苏王捷

本科生 | 北京大学工学院 | 北京大学
+86 188 6803 2449 | wsu0605@stu.pku.edu.cn
https://github.com/csxq0605 | https://csxq0605.github.io/

研究兴趣

当前重点：面向科学仿真和产业工作流的可靠 AI Agent，关注领域工具与知识接入、长程记忆与上下文、多智能体编排、失败恢复和评测。

教育背景

北京大学，理论与应用力学本科 **2023.09 – 至今**
北京大学，智能科学与技术双学位 **2024.09 – 至今**

- **GPA**：3.818/4.0
- **核心课程**：数据结构与算法（**100**）、人工智能中的编程（**100**）、计算机视觉、概率与数理统计、数值分析、生成模型基础、智能机器人概论、可信机器学习、大规模语言模型与自然语言生成、图形学物理仿真。

科研经历

“AI + 聚变能源”系列项目 本科生研究员 **2026.03 – 至今**
北京大学工学院新奥技术创新中心 | 项目负责人：梁云峰老师、黄松芳老师

- **研究问题**：聚焦长周期科研自治：研究智能体如何在开放目标、延迟反馈与有限资源下跨中断保持可执行研究状态，并以独立证据持续推进。
- **研究框架**：在可替换的科研循环之下，构建编排执行、证据验证、记忆进化、治理协作四层底座，将持续性、可验证性、自愈性、积累性与可治理性转化为可做消融实验的研究问题。
- **阶段成果**：以 **Nexgent** 作为长期执行底座，可用于聚变模拟的运行监控（后台讨论串持续运行与盯守、检查命令做数值验收、中断后恢复）；具体任务迁移是下一阶段。

北京大学燃烧实验室 本科生研究员 **2025.05 – 至今**
项目负责人：陈正老师

- **研究背景**：围绕能源转换与推进中的基础燃烧问题，研究火焰动力学、化学反应动力学与传输过程，梳理着火、火焰传播与稳定、层流火焰速度等关键现象的物理机制。
- **当前工作**：面向多尺度燃烧过程，探索从守恒方程和化学反应机理出发构建数学表述，并研究以机器学习辅助关键物理量预测和复杂过程近似的可行路径。
- **方法关注**：比较机理模型与数据驱动模型的适用边界，重点关注物理一致性、可解释性、数据效率及跨工况外推能力。

工作经历

杭州元晰科技有限公司 项目独立负责人 **2026.06 – 2026.09**
初创公司首批技术人员 | 系统：ManySelves——用文件定义智能体团队的可恢复本地运行时

- **能力定义**：将智能体团队重新定义为可版本化的能力规约，而非固定应用或 Prompt 集合：Identity 契约声明角色、边界、输入输出与交接关系，Skill 文档编码可复用方法和验收标准，稳定运行时在无需领域化改写的前提下实现二者。
- **执行抽象**：端到端参与（前端、后端、运行时），其中运行时内核与能力包独立设计实现：请求专化后编译为冻结计划，由无状态内核逐步推进并持久化；并行分支隔离与失败保留、嵌套子流程逐步回写，支持同一运行续跑、结构化提交纠正、输出截断续写与已完成工具结果复用；用户只与 Main Agent 对话，由它协调各专业智能体。
- **报告能力**：内置配电安全评估报告能力，按「结构归程序、判断归模型」组织 9 阶段流程：以判断台账为中心，模型逐行引用记录给出专业判断，程序做缺口分类、关联分流、对账与组稿；修订在原运行编号下出新版本，只重开用到变化事实的模块。另含参数调整、清单审查两个能力包；FastAPI 只暴露对话与任务提交接口。

项目经历

Nexgent：会自己改进分工的桌面智能体 独立项目 **2026.05 – 至今**

- **两层组织**：在用户项目文件夹里干活的通用桌面智能体（TypeScript monorepo，Electron 桌面应用与命令行共用进程内 SDK）；协调者只拆分、派活与汇总，讨论串在各自的项目副本里执行，任务大时用 `organize` 一次派 1–6 个通用角色成员，改动逐层合回。
- **组织复盘**：记录每次分工各部分的花费、耗时、失败与白做的活，只改最费的一处，下一次同类任务按同样的数据留下或退回，并保留单独做的对照；经验手册以随机对照决定启用或停用，结局只认确定性检查、用户纠正与外部评审。
- **可靠执行**：运行中插话下一次模型请求即生效，压缩时逐字保留用户原话；交付后自动检查，未过同轮返工；只追加 JSONL 会话与账本支持强杀后恢复，配合系统沙箱、审批与三级费用上限。

Tiny PyTorch：自研 CUDA 深度学习框架 课程项目（扩展） **2024 秋；2026.10**

- **框架**：在手写 C++/CUDA kernel 与 pybind11 绑定之上构建 PyTorch 风格的 Python 包 `tinytensor`（张量、反向模式自动微分、nn / functional / 融合层、优化器）；整个训练步无 CPU 回读，录制为 CUDA Graph 重放。
- **算子**：bf16 Tensor Core 卷积（mma.sync、cp.async 流水、split-K）、分组卷积、BatchNorm、LayerNorm、单 kernel 注意力，以及 Conv-BN-Add-ReLU、Linear-GELU 融合层（GEMM 调用 cuBLAS）；算子、整网有限差分与前几步训练均与 PyTorch 对拍。
- **结果**：在单张 A100 上训练 ViT-Tiny、ResNet18、ResNeXt26、VGG16（ImageNet-1k 64×64，top-1 56.5% / 56.0% / 62.6% / 57.6%），前 10 个 epoch 与 PyTorch 逐 epoch 对齐；每 epoch 比 torch.compile 快 2.56 倍（ViT-Tiny）、1.39 倍（ResNet18），ResNeXt26 持平，VGG16 慢 30%。

Where Is My Codex（Flow Rescue） 课程项目 **2026 春**

- **物理系统**：参与开发二维流体解谜游戏，并基于 Python/Taichi 实现 Position-Based Fluids，包含 Uniform Grid 邻域搜索、密度约束、地形碰撞以及 GPU/CPU 后端。
- **工程实践**：完成 5 个可玩关卡与 Tiled 导入流程；增加无界面测试和性能分析，覆盖挖掘、碰撞、通道稳定性、目标收集、网格构建和约束求解。

荣誉奖项

- 本科生国家奖学金、北京大学三好学生（2025）
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖（2025）
- 北京大学学习优秀奖、三等奖学金（2024）
- 北京市大学生数学竞赛一等奖（2024）

能力与技能

编程语言：Python、C/C++、CUDA、TypeScript、MATLAB、LaTeX、Taichi
工具与框架：PyTorch、Git、CMake、Linux、scikit-learn、Jupyter、OpenFOAM
语言能力：中文（母语）；英语（CET-6：613）